

RESTful API using PHP Framework

Exercise #1

BackEnd Web Development | Abram, Mogandi Timotius

1. Tambah function() di login.php

```
login.php
public function student($email_student = ""){
    if(empty($email_student)){
        $arr_data['classes'] = $this->logic("Login_model")->get_student_info($email_student);
    }
    if( !empty($arr_data['classes'])){
        $json_data = json_encode($arr_data['classes']);
        echo $json_data;
    }else{
        echo "KOSONG";
    }
}
}
?>
```

Pada *login.php* kita akan menambahkan function dimana ketika dipanggil maka data mahasiswa (berdasarkan email) diambil dari database.

2. Tambah function() di Login_model.php

```
Login_model.php
public function get_student_info($email){
    try{
        $sql = " SELECT * FROM tbl_students WHERE email = '$email'";

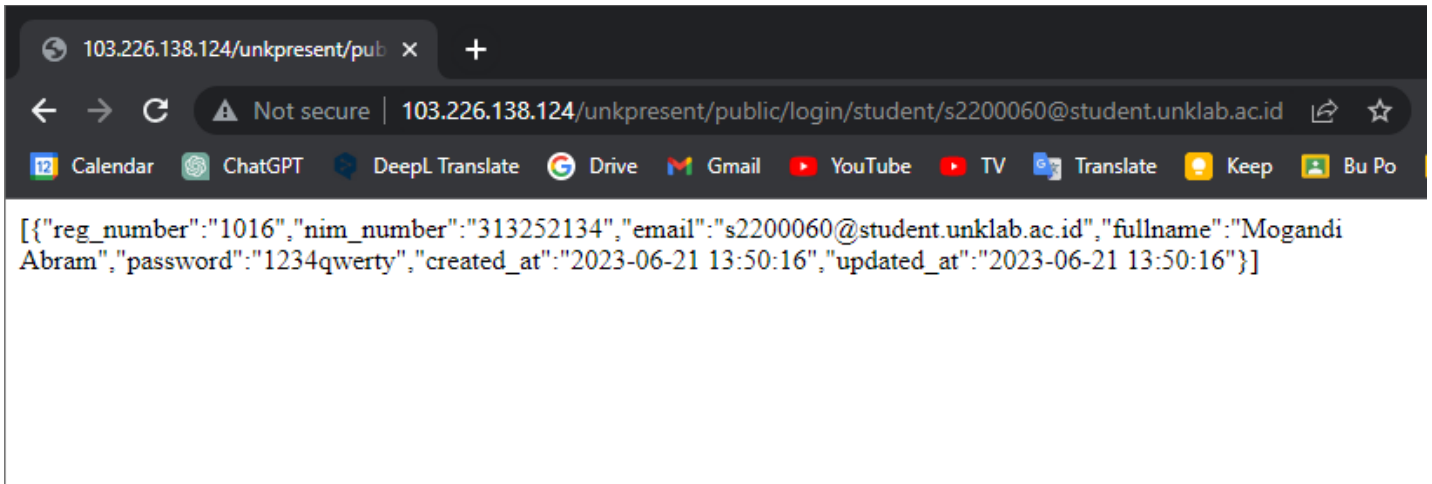
        $result = $this->db->query($sql);

        $this->db->db_close();

        if ($result->num_rows > 0){
            $rows = mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);
            return $rows;
        }else{
            return [];
        }
    }catch (Exception $e){
        return [];
    }
}
```

Pada *Login_model.php* function yang dibuat akan mengambil data mahasiswa (berdasarkan email) dari database secara real time.

3. Output RESTful API



Link API: <http://103.226.138.124/unkpresent/public/login/student/s2200060@student.unklab.ac.id>

Setelah menambahkan dua code diatas, maka kita dapat mengakses link seperti diatas. Dan setelah mengaksesnya maka akan ada output dengan format JSON yang diberikan.

4. Menampilkan data pada Table HTML (local pc)

Path: C:\xampp\htdocs\restful

```
index.php — api x login.php x index.php — restful x
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>API Table Example</title>
<style>
table {
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}

th, td {
border: 1px solid black;
padding: 8px;
text-align: left;
}

th {
background-color: #f2f2f2;
}
</style>
</head>
<body>
<?php
$api_url = 'http://103.226.138.124/unkpresent/public/login/student/
s2200060@student.unklab.ac.id';
$json_data = file_get_contents($api_url);

$data = str_replace("<script>console.log('Connected successfully. ');</script>", "", $
json_data);

$data = json_decode($data, true);

// var_dump($data);

// // Periksa apakah ada data yang ditemukan
if (empty($data)) {
// Mulai tabel HTML
echo '<table>';
echo '<tr><th>Reg Number</th><th>NIM Number</th><th>Email</th><th>Full Name</th><th>
Password</th><th>Created At</th><th>Updated At</th></tr>';

// Iterasi melalui setiap baris json$data
foreach ($data as $row) {
// Tambahkan baris tabel untuk setiap baris data
echo '<tr>';
echo '<td>' . $row['reg_number'] . '</td>';
echo '<td>' . $row['nim_number'] . '</td>';
echo '<td>' . $row['email'] . '</td>';
echo '<td>' . $row['fullname'] . '</td>';
echo '<td>' . $row['password'] . '</td>';
echo '<td>' . $row['created_at'] . '</td>';
echo '<td>' . $row['updated_at'] . '</td>';
```

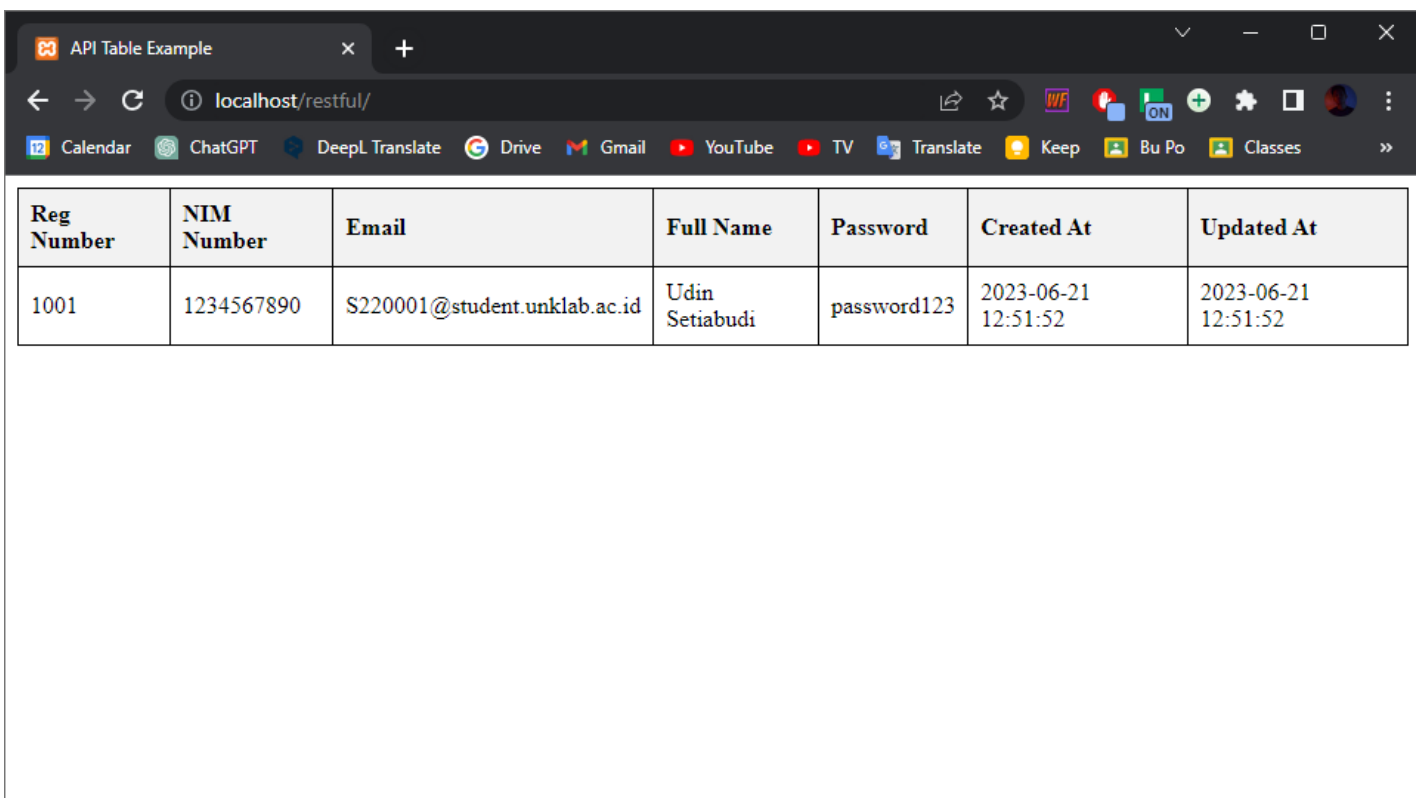
```
index.php — api    x | login.php    x | index.php — restful    x
    echo '<td>' . $row['updated_at'] . '</td>';
    echo '</tr>';
}

// Selesai tabel HTML
echo '</table>';
} else {
    echo 'Data tidak ditemukan.';
}

?>
</body>
</html>
```

Kita akan membuat file baru di local pc kita, disini saya menamakan *index.php* yang didalamnya berupa gabungan antara code HTML dan PHP. Dalam file ini akan memberikan output Tabel tentang informasi mahasiswa dengan cara memasukan Link API pada step **3**. Link API akan dimodifikasi sehingga dapat dibaca dan ditampilkan pada tabel. Dalam kasus ini, Link API memiliki string code tambahan dan oleh karena itu kita akan menghapusnya dengan menggunakan function *str_replace()*.

5. Output Table HTML (local pc)



The screenshot shows a web browser window with the title "API Table Example". The address bar shows "localhost/restful/". The browser's taskbar at the bottom includes icons for Calendar, ChatGPT, DeepL Translate, Drive, Gmail, YouTube, TV, Translate, Keep, Bu Po, and Classes. The main content area displays a table with student information.

Reg Number	NIM Number	Email	Full Name	Password	Created At	Updated At
1001	1234567890	S220001@student.unklab.ac.id	Udin Setiabudi	password123	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52

Ketika semua code sudah selesai, maka outputnya akan seperti ini. Manampilkan tabel informasi mahasiswa yang diambil dari Link API.

Exercise #2

1. Membuat file baru pada Local Host

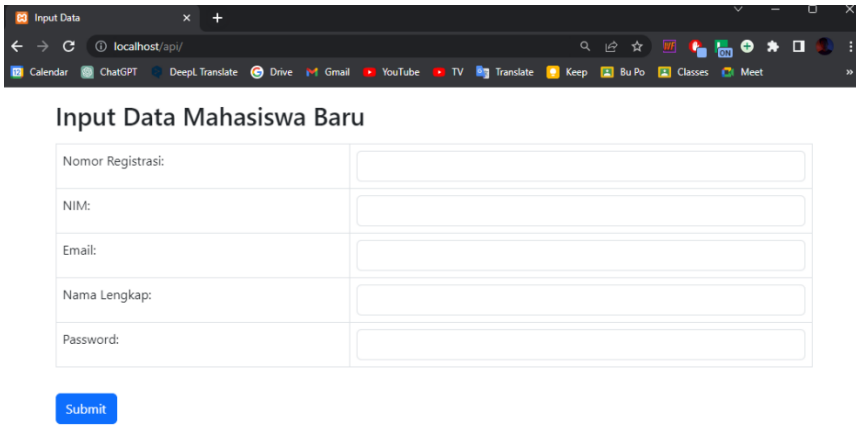
Path: C:\xampp\htdocs\api

```
index.php — api    login.php    index.php — restful
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Input Data</title>
  <!-- Tambahkan link CSS Bootstrap -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h2 class="mt-3">Input Data Mahasiswa Baru</h2>
    <form method="POST" action="http://103.226.138.124/unkpresent/public/home/inputstudent">
      <table class="table table-bordered mt-3">
        <tbody>
          <tr>
            <td><label for="reg_number">Nomor Registrasi:</label></td>
            <td><input type="text" id="reg_number" name="reg_number" class="form-control" required></td>
          </tr>
          <tr>
            <td><label for="nim_number">NIM:</label></td>
            <td><input type="text" id="nim_number" name="nim_number" class="form-control" required></td>
          </tr>
          <tr>
            <td><label for="email">Email:</label></td>
            <td><input type="email" id="email" name="email" class="form-control" required></td>
          </tr>
          <tr>
            <td><label for="fullname">Nama Lengkap:</label></td>
            <td><input type="text" id="fullname" name="fullname" class="form-control" required></td>
          </tr>
          <tr>
            <td><label for="password">Password:</label></td>
            <td><input type="password" id="password" name="password" class="form-control" required></td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <input type="submit" value="Submit" class="btn btn-primary mt-3">
    </form>
  </div>

  <!-- Tambahkan skrip JavaScript Bootstrap -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
  </script>
</body>
</html>
```

Pada file ini kita akan membuat form menggunakan bootstrap5 yang tugasnya akan menambahkan informasi mahasiswa ke database. Informasi yang ditambahkan akan di kirim ke database menggunakan metode **POST** dengan *action* menuju link <http://103.226.138.124/unkpresent/public/home/inputstudent>.

2. Output Form Bootstrap

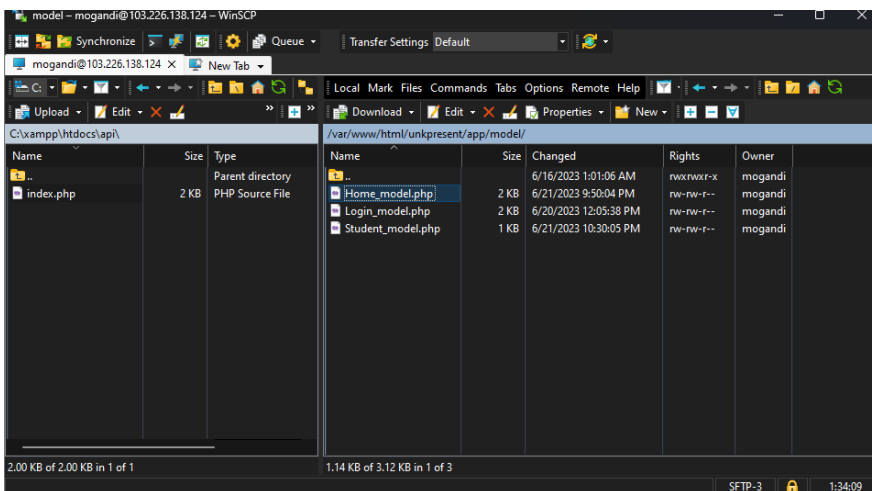


Input Data Mahasiswa Baru

Nomor Registrasi:	
NIM:	
Email:	
Nama Lengkap:	
Password:	

Outputnya berupa form untuk mengisi informasi mahasiswa.

3. Membuat file baru “Home_model.php”



Pada winSCP kita akan membuat file model baru dengan nama *Home_model.php*

4. Mengisi script pada file Home_model.php

```
index.php — api x Home_model.php login.php x index.php — restful x
<?php
class Home_model{
    private $db;

    public function __construct(){
        $this->db = new Database;

        if($this->db == false){
            echo "<script>console.log('Connection Failed.');
```

Dalam file *Home_model.php* akan berisi script yang berfungsi untuk menginput data mahasiswa yang akan diisi pada form bootsrep dan dimasukan ke database.

5. Tambah function() di controller home.php

```
index.php — api x Home_model.php default.php home.php login.php x index.php
public function inputstudent(){
    session_start();
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
        $status = $this->logic("Home_model")->input_data($_POST);

        if($status === "SUCCESS"){
            echo "Yeayyy Sukses Tambah data.";
        }

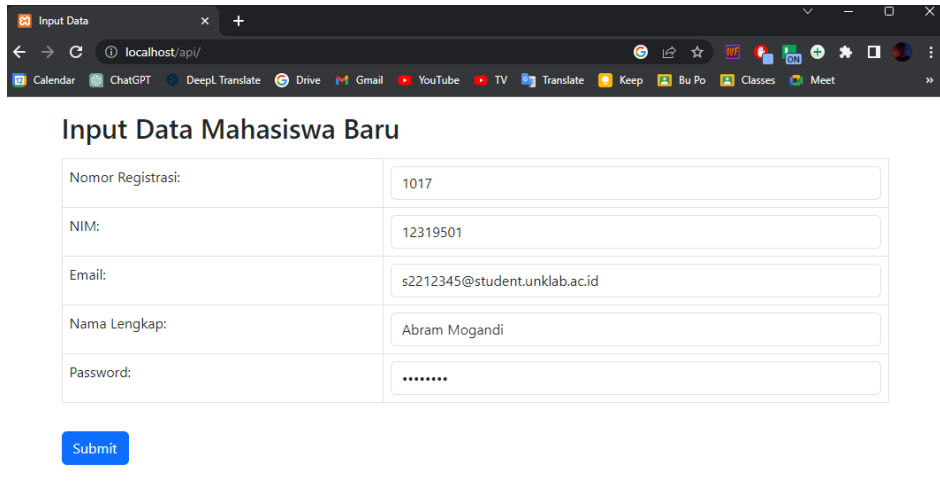
        if($status === "FAILED"){
            echo "Yah Gagal!";
        }

        if($status === "ERROR"){
            echo "Ada ERROR Nich";
        }

    }else{
        echo "MUST REQUEST POST";
    }
}
?>
```

Function yang ditambahkan berfungsi untuk melihat status pemrosesan data dalam metode POST, dan akan menampilkan pesan ketika *SUCCESS*, *FAILED*, *ERROR*.

6. Input Data Mahasiswa Baru



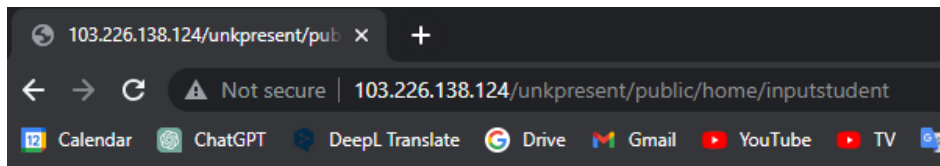
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/api/'. The page title is 'Input Data Mahasiswa Baru'. Below the title is a form with five input fields and a submit button. The fields are labeled 'Nomor Registrasi:', 'NIM:', 'Email:', 'Nama Lengkap:', and 'Password:'. The values entered are '1017', '12319501', 's2212345@student.unklab.ac.id', 'Abram Mogandi', and '.....' respectively. The submit button is blue and labeled 'Submit'.

Nomor Registrasi:	1017
NIM:	12319501
Email:	s2212345@student.unklab.ac.id
Nama Lengkap:	Abram Mogandi
Password:	

Submit

Kita akan kembali pada output step 2 dan akan mengisi data mahasiswa baru. Jika sudah selesai mengisi semua form, kita akan menekan submit untuk memasukkan data.

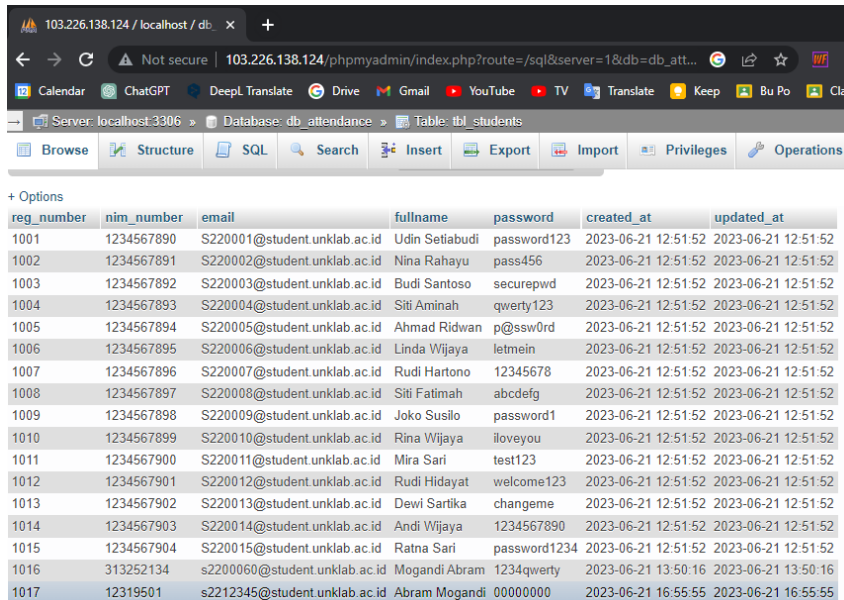
7. Status Penambahan Data



Yeayyy Sukses Tambah data.

Jika sukses maka akan menampilkan input seperti pada gambar.

8. Data baru pada Database phpMyAdmin



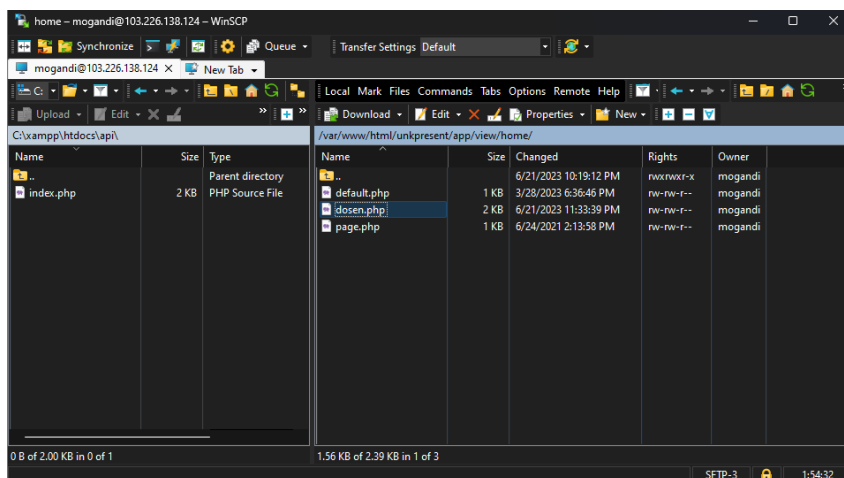
reg_number	nim_number	email	fullname	password	created_at	updated_at
1001	1234567890	S220001@student.unklab.ac.id	Udin Setiabudi	password123	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52
1002	1234567891	S220002@student.unklab.ac.id	Nina Rahayu	pass456	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52
1003	1234567892	S220003@student.unklab.ac.id	Budi Santoso	securepwd	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52
1004	1234567893	S220004@student.unklab.ac.id	Siti Aminah	qwerty123	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52
1005	1234567894	S220005@student.unklab.ac.id	Ahmad Ridwan	p@ssw0rd	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52
1006	1234567895	S220006@student.unklab.ac.id	Linda Wijaya	letmein	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52
1007	1234567896	S220007@student.unklab.ac.id	Rudi Hartono	12345678	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52
1008	1234567897	S220008@student.unklab.ac.id	Siti Fatimah	abcdefg	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52
1009	1234567898	S220009@student.unklab.ac.id	Joko Susilo	password1	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52
1010	1234567899	S220010@student.unklab.ac.id	Rina Wijaya	iloveyou	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52
1011	1234567900	S220011@student.unklab.ac.id	Mira Sari	test123	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52
1012	1234567901	S220012@student.unklab.ac.id	Rudi Hidayat	welcome123	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52
1013	1234567902	S220013@student.unklab.ac.id	Dewi Sartika	changeme	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52
1014	1234567903	S220014@student.unklab.ac.id	Andi Wijaya	1234567890	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52
1015	1234567904	S220015@student.unklab.ac.id	Ratna Sari	password1234	2023-06-21 12:51:52	2023-06-21 12:51:52
1016	313252134	s2200060@student.unklab.ac.id	Mogandi Abram	1234qwerty	2023-06-21 13:50:16	2023-06-21 13:50:16
1017	12319501	s2212345@student.unklab.ac.id	Abram Mogandi	00000000	2023-06-21 16:55:55	2023-06-21 16:55:55

Data yang sudah sukses ditambahkan melalui form akan langsung dikirim ke database dan pada database tabel akan langsung bertambah dengan satu data baru.

Menampilkan Data Pada Tabel

Sekarang kita akan menampilkan data pada tabel, namun hanya bisa diakses oleh pengguna dengan role dosen/operator.

1. Membuat file View baru “dosen.php”



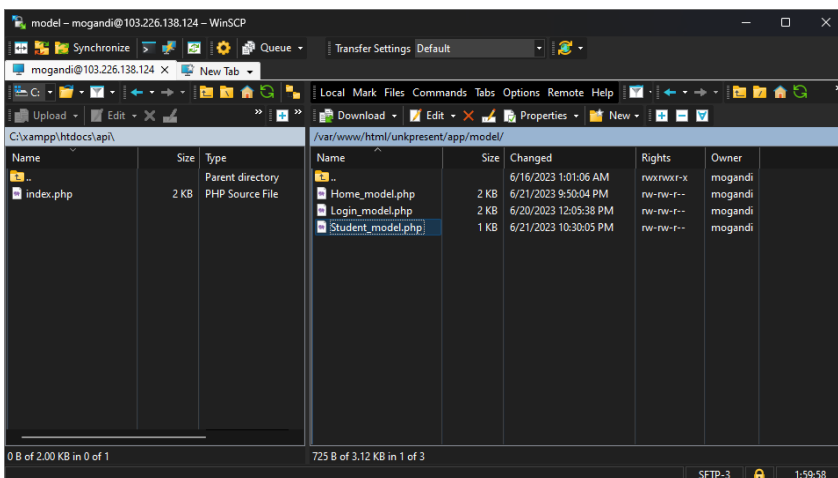
Dalam directory “/app/view/home” kita akan menambahkan satu file baru dengan nama *dosen.php*

2. Mengisi script dosen.php

```
1<!DOCTYPE html>
2<html>
3<head>
4<title>Daftar Mahasiswa</title>
5<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/
bootstrap.min.css">
6</head>
7<body>
8<div class="container">
9<h3>Daftar Mahasiswa</h3>
10<table class="table table-hover">
11<thead class="thead-dark">
12<tr>
13<th class="text-center">Reg. Number</th>
14<th class="text-center">NIM</th>
15<th class="text-center">Name</th>
16<th class="text-center">Email</th>
17<th class="text-center">Password</th>
18</tr>
19</thead>
20<tbody>
21<?php
22$count = 1;
23foreach ($data['students'] as $student) :
24?>
25<tr>
26<td class="text-center">?php echo $student['reg_number']; ?></td>
27<td class="text-center">?php echo $student['nim_number']; ?></td>
28<td class="text-center">?php echo $student['fullname']; ?></td>
29<td class="text-center">?php echo $student['email']; ?></td>
30<td class="text-center">?php echo $student['password']; ?></td>
31</tr>
32<?php
33$count++;
34endforeach;
35?>
36</tbody>
37</table>
38</div>
39
40<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/
bootstrap.bundle.min.js"></script>
41</body>
42</html>
43</div>
44
```

File *dosen.php* merupakan file khusus yang isinya merupakan tabel data mahasiswa yang hanya bisa dilihat oleh dosen/operator.

3. Membuat file Model baru “Student_model.php”



Dalam directory “/app/model” kita akan menambahkan satu file baru dengan nama *Student_model.php*

4. Mengisi script `Student_model.php`

```
index.php — api × | Home_model.php • | default.php • | home.php • | dosen.php • | Student_model.php • | login.php •
<?php
class Student_model{
    private $db;

    public function __construct(){
        $this->db = new Database;

        if($this->db == false){
            echo "<script>console.log('Connection Failed.');
```

File `dosen.php` berisi function untuk mengambil semua data mahasiswa (`tbl_students`) yang ada didalam database yang nantinya akan ditampilkan pada tabel.

5. Tambah function di Controller `home.php`

```
de home.php — scp47612\...controller • | dosen.php • | Student_model.php • | home.php — scp12850\...controller • | login.php
public function dosen(){
    echo "<p>Complete at 2023-06-21 11:43:45</p>";
    $arr_data['students'] = $this->logic("Student_model")->getAllDataStudent();
    $this->display('home/dosen', $arr_data);
}
```

Pada file controller `home.php` kita akan menambahkan function `dosen()` yang dimana nantinya function `getAllDataStudent()` yang ada pada file `Student_model.php` akan dikirimkan datanya ke file `Home dosen.php`

6. Tambah metode IF ELSE di Controller login.php

```
home.php — scp47612\...\contrl | dosen.php | Student_model.php | home.php — scp12850\...\controller | login.php x | index.php — res

// handle login user
public function process(){
// Start session
session_start();
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
// validate user input
$role = $_POST['select-role'];
$email = $_POST['email'];
$password = $_POST['password'];
// check status login in database
$arr_data['status-login'] = $this->logic("Login_model")->check_login($_POST);

if (!empty($arr_data['status-login'])) {
// set session variables
$_SESSION['user-role'] = $role;
$_SESSION['user-email'] = $email;
$_SESSION['user-name'] = $arr_data['status-login'][0]['fullname'];

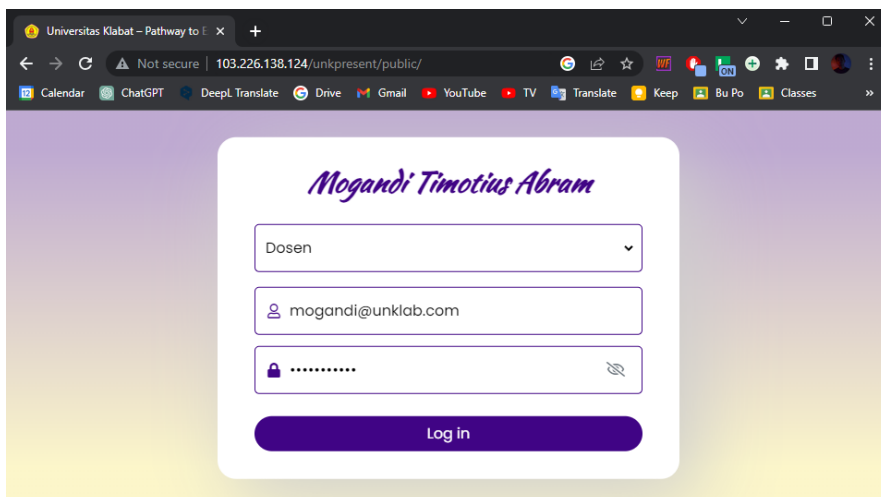
// redirect based on user role
if ($role == 'dosen' || $role == 'operator') {
header('Location: '.APP_PATH.'/home/dosen'); // Redirect to home/dosen
page
} else {
header('Location: '.APP_PATH.'/home/index'); // Redirect to default home
page
}

exit();
} else {
// handle failed login attempt
$arr_data['error-message'] = "Invalid/unmatched role, email or password.";
// redirect to secure page
$this->display("login/index", $arr_data);
}
}
}
```

Pada file controller *login.php* kita akan menambahkan metode *if-else* yang fungsinya untuk menyortir siapa saja yang logini. Jika rolenya merupakan dosen/operator maka dia akan diarahkan ke file Home *dosen.php* dan jika bukan kedua role tersebut maka akan diarahkan ke file Home/index.

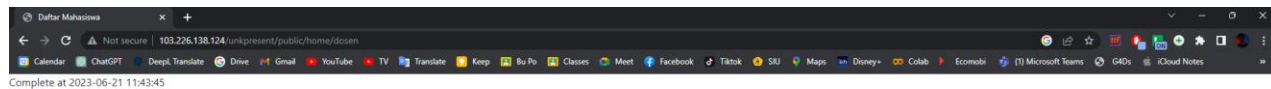
7. Login menggunakan akun Dosen/Operator

Link: <http://103.226.138.124/unkpresent/public/>



Kita akan login dengan role Dosen/Operator dengan memasukkan email dan password sesuai dengan role kita.

8. Output Tabel Daftar Mahasiswa



Daftar Mahasiswa

Reg. Number	NIM	Name	Email	Password
1001	1234567890	Udin Setiabudi	S220001@student.unklab.ac.id	password123
1002	1234567891	Nina Rahayu	S220002@student.unklab.ac.id	pass456
1003	1234567892	Budi Santoso	S220003@student.unklab.ac.id	securepwd
1004	1234567893	Siti Aminah	S220004@student.unklab.ac.id	qwerty123
1005	1234567894	Ahmad Ridwan	S220005@student.unklab.ac.id	p@ssw0rd
1006	1234567895	Linda Wijaya	S220006@student.unklab.ac.id	letmein
1007	1234567896	Rudi Hartono	S220007@student.unklab.ac.id	12345678
1008	1234567897	Siti Fatimah	S220008@student.unklab.ac.id	abcdefg
1009	1234567898	Joko Susilo	S220009@student.unklab.ac.id	password1
1010	1234567899	Rina Wijaya	S220010@student.unklab.ac.id	iloveyou
1011	1234567900	Mira Sari	S220011@student.unklab.ac.id	test123
1012	1234567901	Rudi Hidayat	S220012@student.unklab.ac.id	welcome123
1013	1234567902	Dewi Sartika	S220013@student.unklab.ac.id	changeme
1014	1234567903	Andi Wijaya	S220014@student.unklab.ac.id	1234567890
1015	1234567904	Ratna Sari	S220015@student.unklab.ac.id	password1234
1016	313252134	Mogandi Abram	s2200060@student.unklab.ac.id	1234qwerty
1017	12319501	Abram Mogandi	s2212345@student.unklab.ac.id	00000000

Jika sudah berhasil masuk, maka pengguna dengan role Dosen/Operator dapat melihat tabel dengan daftar lengkap data mahasiswa.